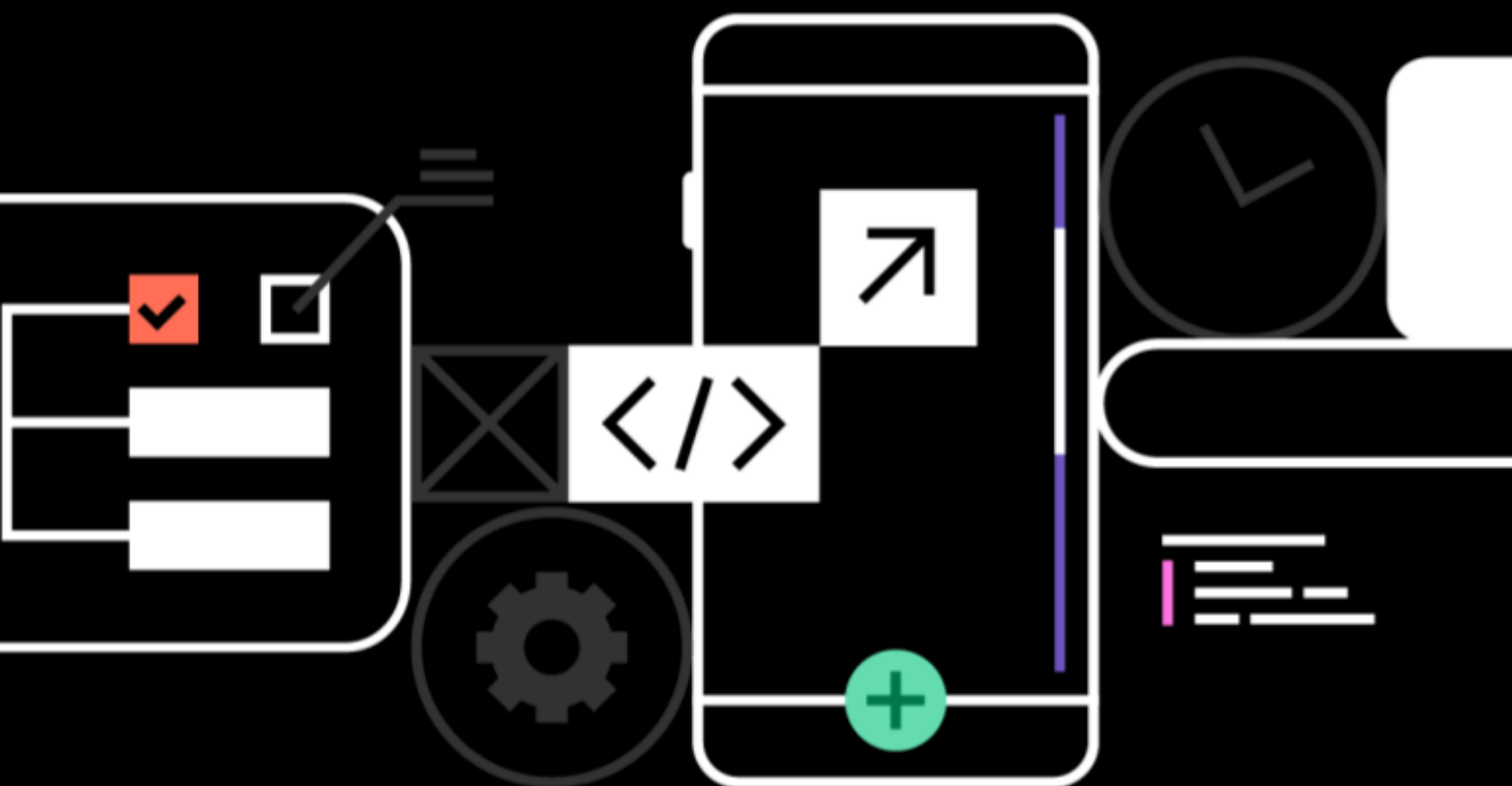


Gestión de Proyectos de IA



Gestión de Proyectos de IA

Fundamentación

El objetivo de este curso es equipar a los estudiantes con una comprensión integral de cómo planificar, desarrollar, integrar y desplegar proyectos de inteligencia artificial de manera efectiva.

Objetivos de aprendizaje

Se espera que los estudiantes puedan:

- Aplicar metodologías de desarrollo adecuadas para proyectos de IA.
- Integrar tecnologías de IA en aplicaciones y sistemas existentes.
- Desarrollar y gestionar proyectos de IA desde la conceptualización hasta el despliegue.
- Implementar prácticas de MLOps para el mantenimiento y la escalabilidad de proyectos de IA.
- Navegar por los desafíos técnicos y de gestión asociados con el desarrollo de proyectos de IA.

Criterios de aprobación

- Realizar las actividades de Playground (100% de completitud).
- Aprobación de los checkpoints de conocimiento de cada módulo de aprendizaje.
- Aprobación del cuestionario final del curso.

Contenidos

Módulo 1 - Bienvenida

Te damos la bienvenida a nuestro curso y haremos un test de autoevaluación de conocimientos.

Clase 1 - Bienvenida

- Programa del curso
- Presentación del curso
- Cuestionario de autoevaluación

Módulo 2 - Introducción al Desarrollo de Proyectos de IA

Clase 2 - Introducción a la IA y su evolución

- **Definición y Conceptos Clave:** Introducción a la Inteligencia Artificial (IA), sus ramas principales como Machine Learning y Deep Learning, y una breve historia de su evolución.
- **Tipos de IA:** Explicación sobre la IA débil vs. IA fuerte, y la diferencia entre IA general y específica.

Clase 3 - Impacto de la IA en sectores clave

- **Diagnóstico de diabetes en la comunidad pima indígena en Norteamérica:** Desarrollo del proyecto y su implementación en código.
- **Análisis de imágenes en el sector industrial:** Aplicaciones y ejemplos prácticos.
- **Estudio de Caso:** Análisis de un caso de éxito de aplicación de IA para ayudar a la comunidad hipoacúsica en DILLO.AI.

Clase 4 - Fases del Proyecto de IA

- Definición del Problema: Identificación de objetivos y requisitos.
- Recopilación de Datos: Estrategias para la adquisición y limpieza de datos.
- Desarrollo y Entrenamiento de Modelos: Selección de algoritmos, entrenamiento, validación.
- Despliegue y Monitoreo: Implementación en producción, monitoreo de rendimiento.
- integración con las metodologías ágiles

Clase 5 - Checkpoint de conocimientos

- Primera evaluación de conocimientos

Módulo 3 - Integración de Tecnologías de IA

Clase 6 - Introducción a las Tecnologías de IA

- Definición y Clasificación: Breve repaso sobre las principales tecnologías en IA: Aprendizaje Automático (Machine Learning), Aprendizaje Profundo (Deep Learning), Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), Visión por Computadora, etc.
- Tendencias Actuales: Tecnologías emergentes y su impacto, como los modelos generativos (GPT-4, DALL-E).

Clase 7 - Herramientas de Desarrollo de IA

Lenguajes de Programación:

- Python: Lenguaje predominante en IA, con bibliotecas como NumPy, pandas, y scikit-learn.
- R: Utilizado principalmente en análisis estadístico y visualización de datos.

Frameworks y Bibliotecas:

- TensorFlow: Plataforma de código abierto para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y profundo.
- Keras: Interfaz de alto nivel para TensorFlow que simplifica la construcción de modelos.

- PyTorch: Framework flexible y popular para investigación y producción en aprendizaje profundo.

Plataformas en la Nube:

- Google Cloud AI: Herramientas y servicios para entrenamiento y despliegue de modelos de IA.
- AWS SageMaker: Servicio para construir, entrenar y desplegar modelos de IA a escala.
- Azure Machine Learning: Plataforma para el desarrollo y gestión de soluciones de IA en la nube.

Clase 8 - Prácticas integrales del módulo

- Caso práctico: uso de Rstudio para crear modelos predictivos / clasificación con el uso de shiny.
- Caso práctico uso de ChatGPT para complementar desarrollos propios de modelos de aprendizaje automático

Clase 9 - Checkpoint de conocimientos

- Segunda evaluación de conocimientos

Módulo 4 - Desarrollo y Gestión de Proyectos de IA

Clase 10 - Definición del problema y objetivos

- Fases críticas en el desarrollo de proyectos de IA: desde la idea hasta el prototipo
- Identificación del Problema: Cómo identificar un problema que puede ser abordado con IA.
- Formulación de objetivos: Definición clara y específica de los objetivos del proyecto.
- Ejemplo Práctico: aprendizaje por transferencia en computer vision, caso fotografía y arte.

Clase 11 - Gestión de Equipos

- Roles y responsabilidades: Definición de roles clave en un equipo de IA, como Data Scientists, Ingenieros de Datos, y Desarrolladores de Software.
- Formación y habilidades: Identificación de habilidades necesarias y formación continua para los miembros del equipo.
- Comunicación y colaboración: Herramientas y técnicas para asegurar una comunicación efectiva y colaboración entre los miembros del equipo.
- Ejemplo Práctico: cómo contratar mediante herramientas de AI / ML al mejor capital humano?.

Clase 12 - Checkpoint de contenidos

- Tercera evaluación de conocimientos

Módulo 5 - Despliegue y Escalabilidad de Proyectos de IA

Clase 13 - Técnicas y Herramientas para el Despliegue

- Introducción a la escalabilidad y el rendimiento
 - Definición: Qué se entiende por escalabilidad y rendimiento en IA.
 - Importancia: Por qué son importantes para el éxito y eficiencia del proyecto.
- Escalabilidad de Modelos de IA
 - Horizontal: Añadir más instancias para manejar la carga.
 - Vertical: Mejorar la capacidad de instancias existentes.
 - Uso de Recursos en la Nube.
- Rendimiento de Modelos de IA
 - Reducción de Latencia y Ajuste de Hiperparámetros: Técnicas para mejorar el rendimiento.
 - Caché de Resultados y Preprocesamiento Eficiente: Cómo mejorar el tiempo de respuesta y la eficiencia.
- Consideraciones de Infraestructura
 - Hardware: Selección entre GPU y CPU según el tipo de carga y uso.
 - Optimización de Recursos: Estrategias para maximizar el uso eficiente de recursos.

Clase 14 - Checkpoint de contenidos

- Cuarta evaluación de conocimientos

Módulo 6 - Introducción a MLOps

Clase 15 - Fundamentos de MLOps e implementaciones

- Definición y objetivos de MLOps
 - Qué es MLOps: Integración de prácticas de DevOps en el ciclo de vida de IA.
 - Beneficios de MLOps: Mejora en la colaboración entre equipos, eficiencia en despliegue y mantenimiento de modelos.
- Prácticas y herramientas en MLOps
 - Automatización: Uso de herramientas como Jenkins, GitHub Actions para CI/CD.
 - Monitoreo y Alertas: Técnicas y herramientas para el monitoreo de modelos (ej. Prometheus, Grafana y wandb).
 - Casos de Uso: Ejemplos prácticos

Clase 16 - Checkpoint de contenidos

- Quinta evaluación de conocimientos

Módulo 7 - Cierre de curso

Cierre del curso con una evaluación integral de los conocimientos trabajados

Clase 17 - Despedida

- Cierre del curso

Clase 18 - Evaluación integral

- Evaluación integral